

DMWorks 존별 옵션 구성

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

10/8 견적 3개 존 · 합계 5,789,000천원

항목	내용	근거
견적 개요	이지로보틱스가 10/8 존별 3건을 보냄. 유연제조 1,638,000 · 적응가공 1,620,000 · AI정밀검사 2,531,000 = 합계 5,789,000천원(VAT 별도). SW·HW·기술지원에 일반관리비·이윤 10%를 더한 턴키 견적. 과제기간 4개월, Network-Lock 라이선스	10/8 견적서
단가 수준	정가표에 있는 DMWorks 옵션은 모두 정가(Node-Lock) × 52% — 48% 할인. 10/6에 들은 60% 할인보다 낮음	정가표 대조
구성 방식	3개 존 모두 같은 틀(Base 1 · DM-Monitoring · USD Converter · Live Edit · ACS · PLUG-IN Developer · GPU 서버 · 스캐너 · AMC 4년)에 존별 CAD 포맷·로봇·PLC 메이커만 바꿈. 10/6 '존별 목적에 맞춰 차별화' 방침이 덜 반영됨	10/6 의사결정
금액이 큰 항목	GPU 서버 3대 1,560,000 · 스캐너 3대 906,000 · AMC 4년 선계상 966,534천원 — 세 가지가 전체의 약 59%(일반관리비 제외 기준)	견적 항목 합산
조정 제안	'조정' 표시 항목 금액은 1,767,072천원(일반관리비 10% 별도). 전액 삭감이 아니라 줄이거나 통합할 대상임 — GPU 서버 3대 통합, Plug-in Developer 3→1, PLC 1사 통일, 적응가공 ACS 제외, CAD EXPORT 축소, 검사존 PLC 제외 검토	존별 검토
정밀조립	견적 대상이 아님. 같은 단가로 Base·MULTIPLE PROCESS·PLC·Plug-in User·USD Converter 1좌석을 잡으면 약 142,528천원	견적 단가 적용

존별 견적 합계

존	구분	견적번호	SW(유지보수 포함)	HW	기술지원	일반관리비·이윤 10%	견적 합계
A-1-4	유연제조 OCS 시뮬레이션 Cell	견26CAMTIC-DMWorks-1008-1	650,215	744,500	95,000	148,972	1,638,000
A-2-5	적응가공 OCS 시뮬레이션 Cell	견26CAMTIC-DMWorks-1008-2	600,844	778,500	95,000	147,434	1,620,000
A-4-5	AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell	견26CAMTIC-DMWorks-1008-3	1,057,883	1,148,500	95,000	230,138	2,531,000
A-3	정밀조립존	견적 없음 · 견적 단가로 산정	142,528	-	-	-	142,528
견적 합계 (3개 존)			2,308,942	2,671,500	285,000	526,544	5,789,000

단위 천원, VAT 별도. 견적 합계는 업체 단위절삭(백만 원 미만 버림) 후 금액이라 항목 합과 조금 다름.

옵션별 정가 대비 견적 단가, 신규 제품 기능

정가표 옵션은 모두 정가 × 52%. 아래 7종은 정가표에 없는 제품으로 견적가만 있음. 오른쪽 열은 존별 견적 수량. 검토 표시: **적합** 존 목적에 맞음 · **확인** 기종·포맷·역할 확정 후 결정 · **조정** 줄이거나 빼기를 제안.

옵션·제품	정가	견적 단가	비율	기능	확인·제약	A-1~4	A-2~5	A-4~5
DMWorks Base DMW-001	142,200	73,944	52%	Device Modeler(기구학·CAD 생성·좌표계) + Factory Simulator(설비 배치·로봇 라이브러리·모션/Task·충돌검사·케이블·단일 공정)	단일 공정만(라인·물류는 MULTIPLE PROCESS). 물리엔진 없음 → 학습은 Omniverse	1	1	1
CAD IMPORT (포맷당) DMW-002	9,000	4,680	52%	외부 CAD 변환·경량화. 포맷당 1옵션	Base에 1종 포함(정가표). 견적은 4종 별도 계상	4	4	4
CAD EXPORT (포맷당) DMW-003	9,000	4,680	52%	DMWorks 데이터를 외부 포맷으로	업체 고지: 원하는 결과가 안 나올 수 있음	3	4	3
DM OLP (컨트롤러당) DMW-004	24,000	12,480	52%	로봇 컨트롤러별 오프라인 프로그래밍(스팟·핸들링 24,000)	협동로봇·휴머노이드 컨트롤러 없음(요청 시 지원)	2	2	2
DM RRS (컨트롤러당) DMW-009	20,000	10,400	52%	로봇사 RCS 연동 정밀 경로·사이클타임	정가표상 현대 H15-FANUC R3만. RCS 모듈 미포함	1	-	1
DM POINT CLOUD DMW-005	38,000	19,760	52%	3D 스캔 데이터로 가상 작업장 구축	공장 공간 스캔 개념	1	1	1
DM MULTIPLE PROCESS DMW-007	46,000	23,920	52%	다공정 라인·물류(컨베이어·셔틀·버퍼)·UPH·가동률	AMR 실운영 속도 파라미터 필요	1	1	1
DM PLC SIMULATION (PLC당) DMW-010	44,200	22,984	52%	PLC 프로그램-가상 설비 연동 가상 시운전(OPC UA, I/O 매핑, 시퀀스 검증)	Read + 핸드셰이킹만. 이기종 PLC 동시 시뮬레이션 2종까지 경험	2	1	1
DM PLUG-IN For Developer DMW-011	42,000	21,840	52%	API로 전용 기능·UI 개발(AI·PLC·MES 연계)	개발한 Plug-in 실행에는 For User 필요	1	1	1
DM PLUG-IN For User DMW-012	14,000	7,280	52%	개발된 Plug-in 실행 환경		1	1	1
DM-Monitoring 신규 · 정가표 외	-	32,000	-	설비 실시간 연동으로 DT 동작 일치, CELL/ZONE 운영 정보(생산량·진행률·CT) 분할 화면, 권한 관리	OCS Cell 관제(OWS·존 오케스트레이터 UI)와 기능이 겹침 → 역할 구분 필요	1	1	1
Omniverse USD Converter 신규 · 정가표 외	-	14,400	-	Workcell을 Tree 구조 유지한 USD로 변환·Nucleus 업로드, 물리 설정 정보 반영. 기구 정의 변환은 '협의 후 개발 예정'	9/30 '지오메트리만' 문제를 푸는 항목. 기구 정의는 아직 개발 전	1	1	1
Omniverse Live Edit 신규 · 정가표 외	-	10,400	-	DMWorks-Omniverse Live Session으로 위치·동작 실시간 동기화	9/30 업체 스스로 'DT 운영용 비추천(지연)'	1	1	1
ACS BASE 신규 · 정가표 외	-	26,000	-	검사 결과(결함 위치 3D 좌표)로 로봇 리워크 프로그램·레시피 자동 생성 기본 환경	리워크 공정이 있는 존에만 의미. AI 알고리즘 연동 가능	1	1	1
ACS OLP (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외	-	17,200	-	리워크 경로를 로봇 컨트롤러 형식 OLP로 생성	OLP와 같은 컨트롤러 2종씩 계상	2	2	2
AIMS Simulator (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외	-	48,000	-	가상 측정 작업장·캘리브레이션·측정 시뮬레이션·로봇 OLP	레이저트래커·스캐너 로봇 자동 측정(CMM 수준)	-	-	2
AIMS Controller (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외	-	36,000	-	측정 시스템 통합 제어·데이터 수집·실시간 결과 모니터링		-	-	2
PIA (Predictive Inspect & Analysis) 신규 · 정가표 외	-	32,000	-	3D 스캔 데이터 경량화·컬러맵·섹션·차트 시각화로 품질 예측	측정 결과 분석 SW(9/30 소개)	-	-	1
TESCar 신규 · 정가표 외	-	60,000	-	스캔 데이터로 저장 점용접 품질 자동 판정·최적 용접조건 제시	차체 스폿용접 특화 → 유연제조(용접) 폭 기능에 가까움	-	-	1

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
AMC 유지보수	연 18% × 4년	4	68,046	272,183	확인	4년치 선계상. 장비비 계상 가능 여부·'5년 면제' 문구 확인
HW				744,500		
공장 스캐너 RTC700 (HW-운영 SW 포함)		1	156,000	156,000	확인	대형 공간 스캐너. 3존 공동활용 방침 확인
DT·AI 연산 서버 (ASUS ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · 1.5TB · RTX PRO 6000 ×8)		1	520,000	520,000	조정	존 Local Server GPU 서버와 중복 여부 정리 필요
디지털트윈 운영 PC		1	12,000	12,000	적합	
운영 노트북		1	6,500	6,500	적합	
구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업		1	50,000	50,000	적합	
기술지원				95,000		
CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing		1	20,000	20,000	적합	
DB 연동 시각화 UI Customizing		1	45,000	45,000	확인	DM-Monitoring과 범위 겹침 확인
DM PLUG-IN 기능 Customizing		1	10,000	10,000	적합	AAS 출력·OpenUSD 물성 전달 범위 명시
ACS 시스템 Customizing		1	20,000	20,000	확인	ACS 미채택 시 제외
일반관리비·기업이윤 (SW+HW+기술지원의 10%)				148,972		
전적 합계 (단위절삭 후)				1,638,000	견26CAMTIC-DMWorks-1008-1	

적응가공 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 1,620,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

이 존에서 해야 할 일	필요한 기능 · 옵션
가공기 · 로봇 · 팔레트 · AMR 경로 · 간섭 검증	Base · CAD IMPORT
공정 배치 · 팔레트 · AMR 물류 최적화	MULTIPLE PROCESS
머신텐딩 셀 제어로직 · 가공기 인터록 검증	PLC SIMULATION
로딩 · 언로딩 로봇 OLP	OLP (로봇 확정 후)
강화학습 환경(Isaac Lab)으로 셀 전달 · 결과 환류	USD Converter · PLUG-IN User
※ CNC 가공 경로 · NC 검증은 별도 SW(DMWorks에 CAM 없음)	—

10/8 견적 구성과 검토 (단위 천원 · VAT 별도)

품목	상세(포맷 · 컨트롤러 · 사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
SW				349,328		
DMWorks Base		1	73,944	73,944	적합	필수
DM-Monitoring		1	32,000	32,000	확인	OCS Cell 관제와 역할 구분 필요
CAD IMPORT (포맷당)	NX·JT·SOLID EDGE·SOLIDWORKS	4	4,680	18,720	확인	가공기 · 지그 원본 포맷 기준으로 확정
CAD EXPORT (포맷당)	AAS·JT·IGES·FBX	4	4,680	18,720	확인	'AAS' 내보내기 범위(형상만인지) 확인. 나머지는 USD로 대체 검토
DM OLP (컨트롤러당)	YASKAWA·KUKA	2	12,480	24,960	확인	머신텐딩 로봇 기종 확정 후. 협동로봇이면 별도
DM POINT CLOUD		1	19,760	19,760	확인	제품 스캐너 점군 활용. 공간 스캔이 필요한지 확인
DM MULTIPLE PROCESS		1	23,920	23,920	적합	팔레트 · AMR 물류
DM PLC SIMULATION (PLC당)	SIEMENS	1	22,984	22,984	적합	PLC 메이커 확정 시 일치 여부 확인
DM PLUG-IN For Developer		1	21,840	21,840	조정	개발은 A-1-4로 통합 → For User로 대체
DM PLUG-IN For User		1	7,280	7,280	적합	
Omniverse USD Converter		1	14,400	14,400	적합	강화학습 환경(Isaac Lab) 연계
Omniverse Live Edit		1	10,400	10,400	확인	리뷰용 필요성 판단
ACS BASE		1	26,000	26,000	조정	가공 리워크는 NC 보정 영역 → 로봇 리워크 ACS 필요성 낮음
ACS OLP (컨트롤러당)	YASKAWA·KUKA	2	17,200	34,400	조정	ACS 제외 시 함께 제외
유지보수				251,516		
AMC 유지보수	연 18% × 4년	4	62,879	251,516	확인	4년치 선계상. 장비비 계상 가능 여부 확인
HW				778,500		

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
제품 스캐너 소형(자동) HyperScan (HW-운영 SW 포함)		1	190,000	190,000	확인	검사존 스캐너와 공동활용 가능 여부
DT·AI 연산 서버 (RTX PRO 6000 ×8, 사양 동일)		1	520,000	520,000	조정	10/6 적응가공 GPU 서버 견적(4.05억)과 같은 목적 → 1대로 정리
디지털트윈 운영 PC		1	12,000	12,000	적합	
운영 노트북		1	6,500	6,500	적합	
구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업		1	50,000	50,000	적합	
기술지원				95,000		
CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing		1	20,000	20,000	적합	
DB 연동 시각화 UI Customizing		1	45,000	45,000	확인	DM-Monitoring과 범위 겹침 확인
DM PLUG-IN 기능 Customizing		1	10,000	10,000	적합	
ACS 시스템 Customizing		1	20,000	20,000	조정	ACS 제외 시 함께 제외
일반관리비·기업이윤 (SW+HW+기술지원의 10%)				147,434		
견적 합계 (단위절삭 후)			1,620,000	견26CAMTIC-DMWorks-1008-2		

AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 2,531,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

이 존에서 해야 할 일	필요한 기능 · 옵션
3D 스캔으로 검사 셀·현장을 가상 작업장으로	POINT CLOUD
로봇 자동 측정 경로·측정 시뮬레이션	AIMS Simulator · Controller
스캔 결과 분석·품질 예측 시각화	PIA
판정→재검사→리워크 페루프(리워크 로봇 프로그램 자동 생성)	ACS BASE · ACS OLP
검사·로봇-AMR 공정 시뮬레이션	Base · MULTIPLE PROCESS
합성 결함 데이터(Omniverse) 연계	USD Converter

10/8 견적 구성과 검토 (단위 천원 · VAT 별도)

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
SW				615,048		
DMWorks Base		1	73,944	73,944	적합	필수
DM-Monitoring		1	32,000	32,000	확인	QMS-OCS 관제와 역할 구분 필요
CAD IMPORT (포맷당)	STEP·OBJ·AAS·PARASOLID	4	4,680	18,720	확인	검사 대상 CAD 포맷 기준
CAD EXPORT (포맷당)	AAS-STP·PARASOLID	3	4,680	14,040	확인	역설계 결과 내보내기 용도면 유지
DM OLP (컨트롤러당)	FANUC·ABB	2	12,480	24,960	확인	검사·리워크 로봇 기종 확정 후
DM RRS (컨트롤러당)	FANUC	1	10,400	10,400	확인	FANUC RJ3 계열일 때만
DM POINT CLOUD		1	19,760	19,760	적합	스캔 기반 가상 작업장
DM MULTIPLE PROCESS		1	23,920	23,920	적합	검사 라인-AMR 물류
DM PLC SIMULATION (PLC당)	ROCKWELL	1	22,984	22,984	조정	품질 운영 존 목적상 가상 시운전 우선순위 낮음 → 제외 검토
DM PLUG-IN For Developer		1	21,840	21,840	조정	개발은 A-1-4로 통합 → For User로 대체
DM PLUG-IN For User		1	7,280	7,280	적합	
Omniverse USD Converter		1	14,400	14,400	적합	합성 결함 데이터(Omniverse) 연계
Omniverse Live Edit		1	10,400	10,400	확인	리뷰용 필요성 판단
ACS BASE		1	26,000	26,000	적합	판정→재검사→리워크 페루프와 직접 맞음
ACS OLP (컨트롤러당)	FANUC·ABB	2	17,200	34,400	확인	리워크 로봇 기종 확정 후
PIA (Predictive Inspect & Analysis)		1	32,000	32,000	적합	스캔 결과 분석·시각화
TESCar		1	60,000	60,000	확인	점용점 품질 특화 → 검사 대상에 용접부가 있는지 확인(없으면 유연제조로 이동 검토)

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
AIMS Simulator (컨트롤러당)	FANUC·ABB	2	48,000	96,000	확인	로봇 자동 측정 경로 — 검사 로봇 메이커 1종이면 1카피
AIMS Controller (컨트롤러당)	FANUC·ABB	2	36,000	72,000	확인	위와 같음
유지보수				442,835		
AMC 유지보수	연 18% × 4년	4	110,709	442,835	확인	4년치 선계상(SW가 커 금액도 큼). 장비비 계상 가능 여부 확인
HW				1,148,500		
대형 제품 스캐너(자동화) AT960SR + AS1 (HW·운영 SW 포함)		1	560,000	560,000	확인	레이저트래커 기반 고정밀. 10/6 핸드헬드 견적(2.5억)과 사양·용도 비교
DT·AI 연산 서버 (RTX PRO 6000 ×8, 사양 동일)		1	520,000	520,000	조정	합성 결함·검사 AI 학습 서버와 중복 여부 정리
디지털트윈 운영 PC		1	12,000	12,000	적합	
운영 노트북		1	6,500	6,500	적합	
구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업		1	50,000	50,000	적합	
기술지원				95,000		
CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing		1	20,000	20,000	적합	
DB 연동 시각화 UI Customizing		1	45,000	45,000	확인	DM-Monitoring과 범위 겹침 확인
DM PLUG-IN 기능 Customizing		1	10,000	10,000	적합	
ACS 시스템 Customizing		1	20,000	20,000	적합	
일반관리비·기업이윤 (SW+HW+기술지원의 10%)				230,138		
견적 합계 (단위절삭 후)				2,531,000	견26CAMTIC-DMWorks-1008-3	

정밀조립존 (OCS 셀 없음 · DT 워크스테이션 1대)

10/8 견적 대상에 없음. 같은 견적 단가로 1좌석을 산정함. 협동로봇(국산)은 OLP 목록에 없어 제외.

옵션	수량	단가	금액	쓰는 이유
DMWorks Base	1	73,944	73,944	DT 워크스테이션 1대용
DM MULTIPLE PROCESS	1	23,920	23,920	셀 간 AMR 물류·배치
DM PLC SIMULATION (PLC당)	1	22,984	22,984	셀 상태머신·PLC 시퀀스 검증
DM PLUG-IN For User	1	7,280	7,280	A-1-4에서 개발한 AAS 출력 플러그인 실행
Omniverse USD Converter	1	14,400	14,400	Isaac Sim 학습 DT(VLA)로 셀 전달
합계 (SW만, 일반관리비·AMC 제외)			142,528	견적 단가(정가×52%) 적용

재건적 전에 정리할 쟁점

구분	쟁점	현재 상황	영향	다음 조치
견적	할인율	정가 대비 48% 할인(×52%). 10/6 회의에서 언급된 60% 할인보다 낮음	SW 금액 약 30% 차이	60% 할인 적용 가능 여부 협의
견적	AMC 4년 선계상	연 18% × 4년(1년 무상 + 4년 = 5년 유지보수로 보임)을 장비 견적에 넣음. 참고사항 '5년 AMC 면제' 문구와 표의 계상 금액이 서로 다름	3존 합계 약 9.7억, 장비비 계상 불가 시 재편성	문구 의미 확인, NIPA에 유지보수 선계상 가능 여부 확인
HW	GPU 서버 3대	존마다 RTX PRO 6000 ×8 서버 520,000천원. OCS Cell 존 Local Server GPU 서버·10/6 적응가공 GPU 견적 (4.05억)과 목적이 겹침	중복 구매 위험	존별 GPU 서버를 DT·학습 겸용 1대로 정리하고 견적 주체 1곳으로
HW	스캐너 3대	공장 스캐너(1.56억)·소형 제품 스캐너(1.9억)·대형 제품 스캐너(5.6억)를 존마다 1대씩	10/6 '스캐너는 존별 공동활용' 방침과 다름	용도별 필요 대수와 공동활용 범위 확정
SW	존별 동일 구성	ACS·Live Edit·DM-Monitoring·Plug-in Developer가 세 존에 똑같이 들어감	존 목적과 무관한 항목 포함	존별 필요 옵션 표(이 페이지 '조정'·'확인')로 재건적 요청
SW	DM-Monitoring vs OCS 관제	DM-Monitoring + 'DB 연동 시각화 UI' 커스터마이징(45,000)이 OCS Cell의 관제·대시보드와 기능이 겹침	같은 기능을 두 번 구축	DT 모니터링은 DMWorks, 운영 관제는 OCS로 경계 정의
SW	USD 기구 정의	USD Converter의 기구(Kinematic) 변환은 '요청 사항 협의 후 개발 예정'	Isaac Sim 학습 DT 이관 시 여전히 재구축 필요할 수 있음	개발 범위·일정을 견적에 명시 요청
로봇·PLC	메이커 가정	OLP·ACS·AIMS 컨트롤러(현대·가와사키 / 야스카와·쿠카 / 화낙·ABB)와 PLC(LS·미쓰비시 / 지멘스 / 로크웰)가 존마다 다르게 임의 배정	실제 발주 기종과 다르면 옵션 교체 필요. PLC 1사 통일 결정과 충돌	존별 로봇·PLC 메이커 확정 후 옵션 재산정
범위	정밀조립 미포함	견적 3건에 정밀조립존 DT·시뮬레이션이 없음	정밀조립 1차년도 DT 수단 공백	정밀조립 1좌석 추가 견적 또는 3존 라이선스 공동활용 협의

참조

표기	구분	문서·내용	일자	위치
[Q1]	견적	캠틱종합기술원 3D가상 환경 구축 및 DMWorks 구매 견적서 — 유연제조(1008-1)·적응가공(1008-2)·AI정밀검사(1008-3)	2026-10-08	OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스 / 2026-10-08
[Q2]	제안서	캠틱종합기술원 시뮬레이션 환경 구축 제안서 — 제품 설명(DM-Monitoring·USD Converter-Live Edit·ACS·AIMS·PIA·TESCar), DT 구축 절차, 교육 3단계	2026-10-08	같은 폴더
[E1]	이메일	송기정 부원장 전달 '기술 실증 테스트베드 시스템 도입 수정 제안서 및 견적서' — 10/7 미팅 후 재접수, DMWorks 옵션 추가·공급 가능 SW 포함·HW 반영	2026-10-08	OneDrive Workspace / Email
[S1]	정가표	DMWorks 3.0 Solution List Price — 옵션별 정가, 유지보수 18%	2026-01	OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스
[M1]	회의록	이지로보틱스 DMWorks 방문 Q&A — USD·PLC·AAS·OLP 제약, 라이선스·교육	2026-09-30	OneDrive Workspace / MoM / 2026-09-30
[W1]	llm-wiki 결정	OCS 시뮬레이션 셀 존별 목적·구성 문서화 후 견적 확정 — 60% 할인 제안, 스캐너 공동활용, GPU 서버 4.05억	2026-10-06	llm-wiki decisions